



TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	Giới hạn mỗi test	Điểm
1	Dãy ngoặc Đúng	1 GB	100
2	Trung Vị	1 GB	100
3	Interview	1 GB	100
4	Dãy ngoặc Đúng	1 GB	100
5	Interview	1 GB	100

Dấu * được thay bằng PY hay CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Python hay C++

Hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây

BÀI 1. Dãy Ngoặc Đúng

Trong khi làm bài tập về nhà của Giáo sư X, Dũng bắt đầu cảm thấy những bài tập về dãy ngoặc mà Giáo sư cho quá dễ với mình và anh bắt đầu ngồi viết linh tinh ra giấy. Sau một hồi lâu Dũng chợt giật mình khi thấy mình đã dành rất nhiều thời gian để viết một dãy ngoặc linh tinh với rất nhiều loại dãy ngoặc, anh cảm thấy khi kết hợp nhiều loại ngoặc lại với nhau nó sẽ trông rất thú vị. Vì vậy Dũng đã lên mạng tìm hiểu về những loại ngoặc mà anh vừa mới viết ra.

Sau một hồi tìm hiểu về nó Dũng nhận ra rằng:

- Dãy rỗng là dãy ngoặc đúng.
- Nếu A là một dãy ngoặc đúng thì (A) cũng là một dãy ngoặc đúng.
- Nếu A là một dãy ngoặc đúng thì $\langle A \rangle$ cũng là một dãy ngoặc đúng.
- Nếu A là một dãy ngoặc đúng thì $\{A\}$ cũng là một dãy ngoặc đúng.
- Nếu A là một dãy ngoặc đúng thì $[A]$ cũng là một dãy ngoặc đúng.
- Nếu A và B đều là dãy ngoặc đúng thì AB cũng là một dãy ngoặc đúng.

Ví dụ: $\{ \langle () \rangle \}$ và $\langle \rangle \{ \} \}$ là các dãy ngoặc đúng còn $\langle \rangle \langle \{ \}$ hay $\{ \} \{ \}$ thì không.

Sau đó khi nhìn vào dãy ngoặc linh tinh của mình, Dũng tự hỏi rằng dãy con liên tiếp dài nhất trong chuỗi đồng thời cũng là dãy ngoặc đúng là dãy nào?

Yêu cầu: Tìm dãy con liên tiếp dài nhất cũng là dãy ngoặc đúng trong chuỗi của Dũng.

Dữ liệu: Vào từ luồng nhập chuẩn

- Một xâu ký tự S ($|S| \leq 10^5$) là dãy ngoặc của Dũng.

Kết quả: Đưa ra luồng xuất chuẩn

- In ra một số nguyên là độ dài của dãy ngoặc tìm được.

Ràng buộc:

- Có 20% số điểm của bài với $|S| \leq 100$
- Có 20% số điểm của bài với $|S| \leq 1000$
- Có 20% số điểm của bài với S chỉ bao gồm một loại ngoặc.
- Còn lại không có điều kiện gì thêm

Ví dụ:

Input	Output
{{{()}}<>(<>)}	6

∞ HẾT ∞